ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 06-САБАҚ

6 Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі ролі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Түйе шөлде су ішпей неге ұзақ жүре алады? Ақ аю неге суықта тоңбайды?

2 Ой-кластер Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Адамның қалыпты температурасы?

2. Тер шығару – қай процесс?

3. Ақ аюды не жылытады?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Суыққа және ыстыққа бейімделген 2 жануардан ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Неліктен ыстықта терлейміз, ал суықта қалтыраймыз? Энергия тұрғысынан түсіндір.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Жылыққанды жануарлар дене температурасын тұрақты ұстайды, суыққанды – орта температурасына тәуелді.
- Суыққа бейімделу: қалың жүн, май қабаты, қысқы ұйқы, денесінің беті кішірейеді (жиналу).
- Ыстыққа бейімделу: тершеңдік (булану салқындатады), үлкен құлақ (піл, түлкі), түнгі белсенділік.
- Адам: қалыпты температура ≈ 36,6 °C; тер шығару, тамырлардың кеңеюі, қалтырау.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі ролі

3) 1) 36,6 °C; 2) булану; 3) жүн, май

A) Суық: ақ аю, пингвин; ыстық: түйе, кесіртке.

B) Тер буланғанда жылу сіңіріледі – салқындау; қалтырау – бұлшықет жұмысы жылу бөледі.